



스폰지 클럽 · 과제 발표

환자사진변환

교정 진단에 쓰는 **9컷 사진 보드**를, 사진 폴더만 고르면 드래그 몇 번으로 완성하는 데스크톱 앱.

v1.0

Python · Qt

macOS

Windows 10/11

Windows 8.1

왜 만들었나

매번 손으로 맞추던 진단 사진

교정 치료는 내원할 때마다 **얼굴 정면·측면**과 **구강·교합면** 사진을 같은 규격으로 찍어 한 판에 정리하고, 치료 전후를 비교합니다. 그런데 이 판을 사람이 직접 골라 배치하고, 거울로 찍은 교합면을 하나씩 뒤집고 각도를 맞추다 보니 **느리고, 매번 기준이 달라져** 비교가 주관적이었습니다.

무엇을 만들었나

사진을 넣으면, 규칙 보드가 나온다

날장으로 찍은 사진을 앱에 넣고 9칸에 배치하면 — 교합면 반전, 치아 프레이밍, 촬영일 표기까지 **규칙대로 자동 처리**되어 오른쪽 같은 표준 진단 보드가 만들어집니다. 원본은 그대로 두고요.



9컷 표준 보드 — 얼굴(살구) · 구강(분홍) · 교합면(연분홍)

주요 기능

클릭 몇 번으로 끝나는 흐름

가져오기 자동

폴더를 고르면 사진의 **촬영일(EXIF)**을 자동으로 읽어 채우고, 원본은 손대지 않고 복사만 합니다.

촬영 순서대로 배치

썸네일을 클릭하거나 끌어다 놓으면 칸이 채워지고, **촬영 순서(④②⑤⑥⑦⑧⑨①③)**대로 다음 칸으로 자동 이동합니다.

슬롯 규칙 자동 적용

회전 · 자르기 편집

상·하악 교합면 좌우 반전·180° 회전, 전치부·구치의 치아 자동 프레이밍이 어느 사진을 넣어도 규칙대로 처리됩니다.

칸을 클릭하면 90° 시계방향과 미세 각도 회전 버튼이 뜨고, 더블클릭하면 비율 고정 자르기가 열립니다.

아이폰 HEIC 지원

DSLR JPG는 물론 아이폰 HEIC 사진도 그대로 불러옵니다.

A4 JPG 내보내기

완성 보드를 A4 300dpi JPG로 저장. 파일명은 이름·촬영일로 자동 지정됩니다.

9

컷 표준 보드

3

지원 플랫폼

20

개발 커밋

8.5×

렌더 속도 향상

어떻게 만들었나

대화형으로 쌓아 올린 20번의 개선

실제 환자 사진으로 시작해, 쓰면서 나온 피드백을 하나씩 반영하며 기능을 붙였습니다. 아래는 그 여정의 이정표입니다.

● 실제 사진으로 첫 보드

환자가 준 낱장 사진을 9컷 규격으로 자동 배치·정렬해 첫 결과물 생성

● 교합면 방향 규칙 확립

거울 촬영된 상·하악 교합면의 반전·회전 규칙을 코드로 고정

● 빠른 수동 배치 UX

자동 분류가 실제 20장+ 세트에서 흔들려, 썸네일 클릭·드래그 방식으로 전환

● 성능 최적화

타일·배경 캐시로 한 칸 편집 렌더를 786ms → 92ms (8.5배)

● 크로스플랫폼 배포

PySide6/PySide2 호환 레이어로 macOS·Windows 10/11·Windows 8.1 모두 대응

v1.0 마무리

HEIC·90° 회전·전용 아이콘까지 넣고 배포본 완성

기술

하나의 코드, 세 개의 운영체제

화면

PySide6(Qt6) · Windows
8.1은 **PySide2(Qt5)**로 자동
전환하는 호환 레이어

이미지

Pillow 로 정렬·크롭·보드 합
성, **pillow-heif** 로 아이폰
HEIC

배포

PyInstaller 로 mac **.app**
· Windows **.exe** 단일 실행파일

다음 버전

여기까지가 v1.0

다음은 **치료 전후 보드 비교**(나란히·오버레이)와, 발표·공유용 **얼굴 비식별화** 내보내기를 붙일 계획입니다.



환자사진변환 v1.0 · 교정 진단 9컷 보드 데스크톱 앱

스폰지 클럽 과제 발표 자료